பயிற்சி 2.7

1. கீழ்காணும் கலப்பெண்களின் துருவ வடிவினைக் காண்க.

(i) $2+i2\sqrt{3}$ (ii) $3-i\sqrt{3}$ (iii) $-2-i2$ (iv) $\dfrac{i-1}{\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}}$.

2. பின்வருவனவற்றை செவ்வக வடிவில் எழுதுக.

(i) $\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ (ii) $\dfrac{\cos\frac{\pi}{6}-i\sin\frac{\pi}{6}}{2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)}$.

3. $(x_1+iy_1)(x_2+iy_2)(x_3+iy_3)\cdots(x_n+iy_n)=a+ib$ எனில்,

(i) $\left(x_1^{\,2}+y_1^{\,2}\right)\left(x_2^{\,2}+y_2^{\,2}\right)\left(x_3^{\,2}+y_3^{\,2}\right)\cdots\left(x_n^{\,2}+y_n^{\,2}\right)=a^2+b^2$

(ii) $\sum_{r=1}^{n}\tan^{-1}\left(\frac{y_r}{x_r}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ எனக்காட்டுக.

4. $\dfrac{1+z}{1-z}=\cos 2\theta+i\sin 2\theta$, எனில், $z=i\tan\theta$ என நிறுவுக.

5. $\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma=\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma=0$, எனில்,

(i) $\cos 3\alpha+\cos 3\beta+\cos 3\gamma=3\cos(\alpha+\beta+\gamma)$ மற்றும்

(ii) $\sin 3\alpha+\sin 3\beta+\sin 3\gamma=3\sin(\alpha+\beta+\gamma)$ என நிறுவுக.

6. $z=x+iy$ மற்றும் $\arg\left(\dfrac{z-i}{z+2}\right)=\dfrac{\pi}{4}$ எனில், $x^2+y^2+3x-3y+2=0$ எனக்காட்டுக.



டி மாய்வர்
1667–1754

2.8 டி மாய்வரின் தேற்றமும் அதன் பயன்பாடுகளும்
(de Moivre's Theorem and its Applications)

ஆபரகாம் டி மாய்வர் (1667–1754) என்ற கணிதவியல் அறிஞர் முக்கோணவியலில் கலப்பு எண்களைப் பயன்படுத்தினார்.

$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ எனும் சூத்திரம் அவரது பெயரால் அறியப்படுகின்றது.

முக்கோணவியலை வடிவியலின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து மீட்டெடுத்து பகுப்பாய்விற்குள் கொண்டு செல்ல அவர் பெயரால் வழங்கும் இச்சூத்திரமே தூண்டுகோலாக அமைந்தது.

2.8.1 டி மாய்வரின் தேற்றம் (de Moivre's Theorem)

டி மாய்வரின் தேற்றம்

கொடுக்கப்பட்ட கலப்பெண் $\cos\theta+i\sin\theta$ மற்றும் n என்ற முழு எண்ணிற்கு
$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$

கிளைத்தேற்றம்

(1) $(\cos\theta-i\sin\theta)^n=\cos n\theta-i\sin n\theta$ (2) $(\cos\theta+i\sin\theta)^{-n}=\cos n\theta-i\sin n\theta$

(3) $(\cos\theta-i\sin\theta)^{-n}=\cos n\theta+i\sin n\theta$ (4) $\sin\theta+i\cos\theta=i(\cos\theta-i\sin\theta)$.

நாம் இப்பொழுது டிமாய்வரின் தேற்றத்தை கலப்பெண்களை சுருக்குதல் மற்றும் சமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல் போன்றவற்றிற்கு பயன்படுத்துவோம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 89 16-12-2022 14:59:55